1 Roteiro Prático 01 — Retomada e Transição Parte 1: Bootstrap 5 & Layout Responsivo Estático

Objetivos

Objetivos da Aula (Parte 1 — Bootstrap 5)
Ao final desta aula o estudante será capaz de:

- Conectar a base de HTML5 semântico e CSS3 de **ProgWeb 1** com a evolução prática de **ProgWeb 2**;
- Compreender o alinhamento do semestre com o Projeto Pedagógico do Curso (**PPC** CONSUP 30/2020 — 120h);
- Localizar e obter a biblioteca no site oficial do **Bootstrap 5** (`https://getbootstrap.com`);
- Configurar o ambiente incluindo os arquivos de estilo CSS e Bootstrap Icons no `<head>` do documento HTML;
- Aplicar o sistema de **Grid Responsivo de 12 Colunas** do Bootstrap 5 (`.container`, `.row`, `.col-md-*`);
- Estilitar elementos visuais da interface (Exemplos 1 a 5: Grid, Formulários, Cards, Badges, Modais e Tabelas Zebradas);
- Estruturar a interface do **Layout Estático Completo da Aplicação Web** (Exemplo 5);
- Acompanhar o material através da apresentação de slides interativa da Parte 1 (`https://chameoandre.github.io/CST-Sistemas-para-internet-programacao-para-internet-2/retomada-de-atividades-pi2/parte-1-bootstrap/index.html`).

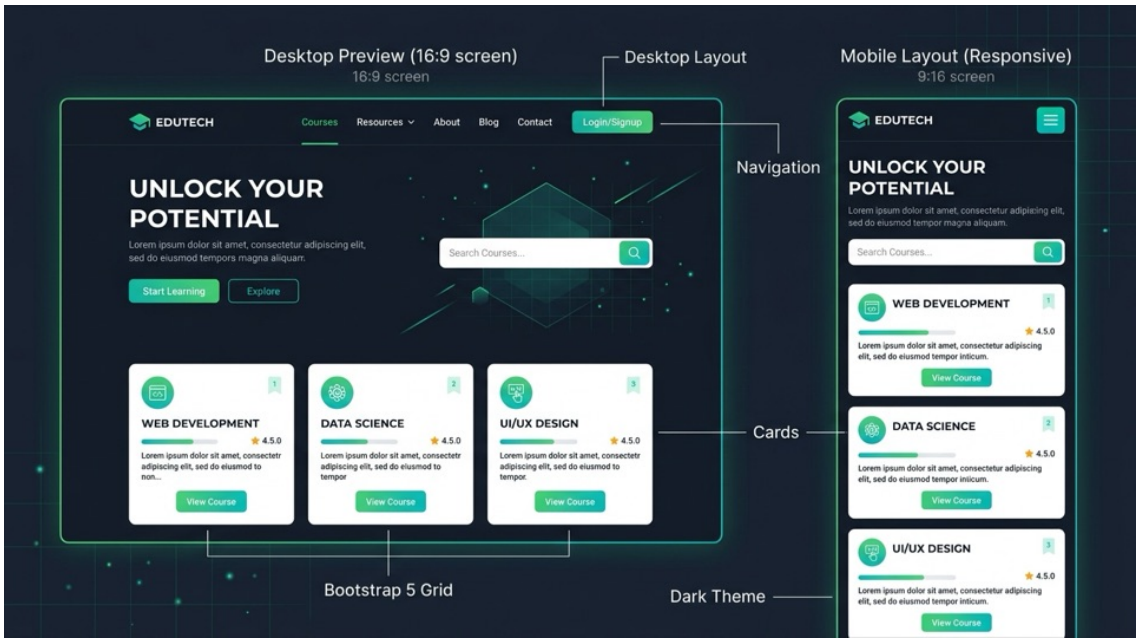


Figura 1: Visão Geral da Aplicação: Layout responsivo completo com Bootstrap 5 (Grid de 12 colunas, Formulários, Cards e Tabelas).

1.1 Introdução, Site Oficial e Inclusão do Bootstrap 5

Bem-vindos à primeira parte da retomada prática da disciplina de **Programação para a Internet 2 (ProgWeb 2)**!

Neste primeiro encontro, focamos na construção da interface visual responsiva estática do nosso sistema utilizando o framework **Bootstrap 5**.

1. **Bootstrap 5 (Site Oficial & CDN):** No portal oficial `https://getbootstrap.com` e nas referências do W3Schools, obtemos a documentação de componentes e os links de CDN (`jsDelivr`) incluídos via tag `<link rel="stylesheet">` na seção `<head>`;

2. **Bootstrap Icons:** Inclusão do pacote de ícones vetoriais oficial do Bootstrap para ilustrar botões, cartões e alertas da aplicação;

3. **Acompanhamento Interativo:** O trabalho é guiado pelos slides da Parte 1 (`parte-1-bootstrap/index.h`) e pela prática na pasta `exercicio-retomada/`.

1.2 Detalhamento Didático dos Exemplos de Bootstrap 5 (Exemplos 1 a 5)

Abaixo está o detalhamento dos componentes de layout desenvolvidos nesta etapa:

- **Exemplo 1 (Bootstrap 5 — Grid Responsivo & Containers):** *Desenvolvimento de layout responsivo flexível.* A classe `.container` centraliza o conteúdo, `.row` cria a linha de grade e `.col-12 .col-md-6 .col-lg-4` ajusta a largura para 100% no celular, 50% em tablets e 33.3% em desktops;

- **Exemplo 2 (Bootstrap 5 — Formulários & Inputs Estilizados):** *Construção de campos com visual moderno.* A classe `.mb-3` adiciona margem inferior, `.form-label` formata o rótulo e `.form-control` estiliza o campo com bordas arredondadas e efeito de foco azul;
- **Exemplo 3 (Bootstrap 5 — Cards, Botões & Alertas Visuais):** *Empacotamento de componentes de interface.* Cria um cartão com elevação visual (`.card .shadow`), exibe um alerta verde de confirmação (`.alert .alert-success`) e insere um botão estilizado (`.btn .btn-primary`);
- **Exemplo 4 (Bootstrap 5 — Tabelas Elegantes & Utilitários):** *Formatação de tabelas com múltiplos registros.* Aplica `.table` para espaçamento automático, `.table-hover` para destacar a linha sob o mouse, `.table-striped` para alternar as cores das linhas (zebrado visual) e `.badge` para exibir tags coloridas de status;
- **Exemplo 5 (Bootstrap 5 — Layout Estático Completo):** *Layout integrado de cadastro e listagem.* Combina Grid responsivo (`.row .col-lg-4` e `.col-lg-8`), Formulário no Card e Tabela Zebrada em uma única interface completa, pronta para receber a interatividade na Parte 2.

1.3 Guia de Apoio: ”Para Explorar Mais no Bootstrap 5”

Para dar suporte aos alunos na customização do layout, o quadro abaixo resume opções adicionais de classes do Bootstrap 5:

Opções Adicionais do Bootstrap 5 (Layout, Componentes e Utilitários)

Código / Classe	Descrição e Efeito Visual
`col-12 col-sm-6 col-lg-3`	Ocupa 100% no celular, 50% em tablets pequenos e 25% em desktops wide.
`form-select / form-control-lg`	Aplica o estilo de menu suspenso ou aumenta o tamanho do campo input.
`btn-outline-danger`	Botão vazado vermelho que preenche ao passar o ponteiro do mouse.
`shadow-sm / shadow-lg`	Aplica sombra suave ou pronunciada para destacar cartões da página.
`d-flex justify-content-between`	Ativa o Flexbox e alinha itens nas extremidades da caixa.

1.4 Tarefa Prática de Laboratório (Construção do Layout Estático)

Atividade Prática – Layout Estático com Bootstrap 5

Na pasta `exercicio-retomada/`, os estudantes deverão construir a estrutura estática:

1. **Inclusão dos Links no Head:** Abrir o arquivo `index.html` e incluir os links de CDN do Bootstrap 5 CSS e Bootstrap Icons;
2. **Montagem da Grade Responsiva:** Criar a estrutura do Grid dividindo a página entre a coluna de cadastro (`col-md-4`) e a coluna da tabela (`col-md-8`);
3. **Estilização de Formulários e Tabelas:** Aplicar as classes `.card`, `.form-control`, `.btn-primary` e `.table-striped` construindo o leiaute profissional completo (Exemplo 5).

1.5 Checklist Final da Aula 1

Verificação Técnica Parte 1

Antes de finalizar o encontro, verifique se seu projeto atende aos critérios de aceitação:

- [ ] As dependências do Bootstrap 5 CSS e Icons estão corretamente vinculadas no `<head>`;
- [ ] A página ajusta seu layout de forma fluida ao alterar a largura da janela do navegador;
- [ ] A interface estática da aplicação (Exemplo 5) está completamente montada e legível.